

Guía de ejercicios: Decodificadores

El presente apunte es un material extra que brinda la materia para la práctica de contenidos vistos en el módulo, a partir de ejercicios. La realización de estos será beneficiosa para la preparación previa a las instancias evaluativas. No obstante, no se trata de una actividad entregable, por lo tanto, su resolución no será solicitada ni evaluada como tal.

Decodificadores

1. Implementar un decodificador de 3x8 (con habilitación) a partir de decodificadores de 2x4.
 - Realizar la tabla de verdad.
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación e indicar si ha utilizado lógica adicional.
2. Implementar un decodificador de 4x16 (con habilitación) a partir de decodificadores de 3x8.
 - Realizar la tabla de verdad.
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación.
3. Implementar un decodificador de 4x16 (con habilitación) a partir de decodificadores de 2x4, sin utilizar lógica adicional.
 - Realizar la tabla de verdad.
 - Mostrar el diagrama lógico de dicha implementación.
4. Implementar la siguiente función lógica $f(A, B, C, D) = \sum_m(0,3,5,6,9,12,13)$ utilizando un solo decodificador y si lo requiere lógica adicional.
5. Implementar la siguiente función lógica $f(A, B, C) = \sum_m(0,2,5,6)$ utilizando:
 - a) Un solo decodificador (puede usar lógica adicional).
 - b) Decodificadores de 2x4 (puede usar lógica adicional).